BLE通讯

- web发送_系统指令
  - CMD_0x00
    - 问答机制/询问是否在线/连接
      - UI：无，web通讯机制冗余
      - 例程：AA 01 LEN CMD CRC
      - 例程：AA 01 01 00 AC
        - enum： SYS_ASK
  - CMD_0x01
    - 询问芯片支持功能表
      - UI：无，web通讯机制冗余/初次连接询问
      - 例程：AA 01 LEN CMD CRC
      - 例程：AA 01 01 01 AD
        - enum： SYS_CHIP_SUPPORT_MAP
  - CMD_0x02
    - 请求芯片发送全部的cmd功能数值
      - UI：无，web通讯机制冗余
      - 例程：AA 01 LEN CMD CRC
      - 例程：AA 01 01 02 AE
        - enum： SYS_ASK_ALL
  - CMD_0x03
    - 请求芯片发射单独CMD对应的功能数值
      - UI：无，web通讯机制冗余/页面切换使用
      - 例程：AA 01 LEN CMD CRC
      - 例程:AA 01 02 03 CMD CRC
        - enum： SYS_ASK_CMD
  - CMD_0x04
    - 请求芯片按照bit map 发送所有为1的的功能
      - UI：无，web通讯机制冗余/页面切换使用
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL 0~n CRC
      - 例程:AA 01 LEN 04 CMD CRC
        - enum： SYS_ASK_MAP
      - VAL 0~n= {需要发送的map}
- web发送_灯光指令
  - CMD_0x38
    - 灯光自动模式 0/1
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 38 01 10 F7
        - enum: LIGHT_AUTO_EN
      - VAL0 = {0：手动模式 1：自动模式}
      - VAL1 = {3~255：自动模式切换时间}
  - CMD_0x39
    - 灯光模式0
      - UI：色块按键
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 01 39 E5
        - enum: LIGHT_MODE_0
  - CMD_0x3A
    - 灯光模式1
      - 例程：AA 01 01 3A E6
  - CMD_0x3B
    - 灯光模式2
      - 例程：AA 01 01 3B E7
  - CMD_0x3C
    - 灯光模式3
      - 例程：AA 01 01 3C E8
  - CMD_0x3D
    - 灯光模式4
      - 例程：AA 01 01 3D E9
  - CMD_0x3E
    - 灯光模式5
      - 例程：AA 01 01 3E EA
  - CMD_0x3F
    - 灯光模式6
      - 例程：AA 01 01 3F EB
  - CMD_0x40
    - 灯光模式7
      - 例程：AA 01 01 40 EC
  - CMD_0x41
    - 灯光模式8
      - 例程：AA 01 01 41 ED
  - CMD_0x42
    - 灯光模式9
      - 例程：AA 01 01 42 EE
  - CMD_0x43
    - 灯光模式10
      - 例程：AA 01 01 43 EF
  - CMD_0x44
    - 灯光模式11
      - 例程：AA 01 01 44 F0
  - CMD_0x45
    - 灯光模式12
      - 例程：AA 01 01 45 F1
  - CMD_0x46
    - 灯光模式13
      - 例程：AA 01 01 46 F2
  - CMD_0x47
    - 灯光模式14
      - 例程：AA 01 01 47 F3
  - CMD_0x48
    - 灯光模式15
      - 例程：AA 01 01 48 F4
        - enum: LIGHT_MODE_15
  - CMD_0x50
    - 颜色设置
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 50 01 10 0F
        - enum： LIGHT_COLOR_SET
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~255：颜色渐变色条}
  - CMD_0x51
    - 亮度设置
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 51 01 10 10
        - enum： LIGHT_VAL_SET
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~16：标准数值条}
  - CMD_0x52
    - 速度设置
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 52 01 10 11
        - enum： LIGHT_SPEED_SET
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~16：标准数值条}
  - CMD_0x57
    - 灯光记忆按键 保存
      - UI：按键
      - 例程：AA 01 01 57 03
        - enum: LIGHT_SAVE
- web发送_文字显示屏指令
  - CMD_0x58
    - UTF-8文字传输
      - UI：发送按键+文本输入框
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0~VALn (UTF8数据) CRC
      - 例程：AA 01 LEN 58 (UTF8数据) CRC
        - enum： TEXT_content
      - VAL 0~n = {UTF8-t格式数据}
  - CMD_0x59
    - 按键:自动切换模式
      - UI：色块按键： AUTO
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 01 59 05
        - enum: TEXT_MODE_0
  - CMD_0x5A
    - 按键:文本显示模式
      - UI：色块按键： TEXT
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 01 5A 06
        - enum: TEXT_MODE_1
  - CMD_0x5B
    - 按键:歌词显示模式
      - UI：色块按键：Lyric
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 01 5B 07
        - enum: TEXT_MODE_2
  - CMD_0x5C
    - 按键:频谱模式0
      - UI：色块按键: MODE0
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 01 5C 08
        - enum: TEXT_MODE_3
  - CMD_0x5D
    - 按键:频谱模式1
      - UI：色块按键：MODE1
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 01 5D 09
        - enum: TEXT_MODE_4
  - CMD_0x5E
    - 按键:频谱模式2
      - UI：色块按键: MODE2
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 01 5E 0A
        - enum: TEXT_MODE_5
  - CMD_0x5F
    - 按键:频谱模式3
      - UI：色块按键：MODE3
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 01 5F 0B
        - enum: TEXT_MODE_6
  - CMD_0x68
    - 单色颜色设置
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 68 01 10 27
        - enum： TEXT_COLOR_ONE
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~255：颜色渐变色条}
  - CMD_0x69
    - 自动渐变颜色速度设置
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 69 01 10 28
        - enum： TEXT_COLOR_AUTO_Speed
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~16：标准数值条}
  - CMD_0x6A
    - 文字滚动速度设置
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 6A 01 10 29
        - enum： TEXT_Scroll_Speed
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~16：标准数值条}
  - CMD_0x6B
    - 亮度设置
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 6B 01 10 2A
        - enum： TEXT_LIGHT
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~16：标准数值条}
  - CMD_0x6F
    - 文本记忆按键 保存
      - UI：按键
      - 例程：AA 01 01 6F 1B
        - enum: TEXT_SAVE
- web发送_音效指令
  - CMD_0x10
    - 一键恢复默认音乐EQ音效
      - UI：色块按键
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 02 10 01 BE
        - enum: EQ_VOL_RESET
      - VAL0 = {0：无功能 1：复位音效}
  - CMD_0x11
    - 音乐主音量
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 11 01 10 D0
        - enum: EQ_VOL_VAL
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x12
    - 音乐主音量_高音
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 12 01 10 D1
        - enum: EQ_VOL_TRE
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x13
    - 音乐主音量_中音
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 13 01 10 D2
        - enum: EQ_VOL_MID
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x14
    - 音乐主音量_低音
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 14 01 10 D3
        - enum: EQ_VOL_BASS
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x15
    - 音乐 EQ设置，10个频点
      - UI：开关+10个竖立的数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL 0~10 CRC
      - 例程：AA 01 0C 15 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6D
        - enum: EQ_VOL_FRE_VAL
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL 1~10 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x18
    - 音乐 3D丽音
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 18 01 10 D7
        - enum: EQ_VOL_3D
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x19
    - 音乐 人声消除
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 19 01 10 D8
        - enum: EQ_Voice_Cut
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x1A
    - 音乐 虚拟低音
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 1A 01 10 D9
        - enum: EQ_VOL_VB
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x1B
    - 音乐 人声激励
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 1B 01 10 DA
        - enum: EQ_Voice_EXCITER
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x27
    - EQ_主音量记忆
      - UI：按键
      - 例程：AA 01 01 27 1B
        - enum: EQ_VOL_SAVE
- web发送_音效MIC指令
  - CMD_0x28
    - 一键恢复默认MIC 音效
      - UI：色块按键
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 CRC
      - 例程：AA 01 02 28 01 D6
        - enum: EQ_MIC_RESET
      - VAL0 = {0：无功能 1：复位音效}
  - CMD_0x29
    - MIC音量大小
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 29 01 10 F7
        - enum: EQ_VOL_VAL
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x2A
    - MIC优先
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 2A 01 10 F8
        - enum: EQ_MIC_priority
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x2B
    - MIC EQ设置，10个频点
      - UI：开关+10个竖立的数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL 0~10 CRC
      - 例程：AA 01 0C 2B 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 83
        - enum: EQ_MIC_FRE_VAL
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL 1~10 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x2C
    - MIC回声
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 2C 01 10 FA
        - enum: EQ_MIC_ECHOL
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x2D
    - MIC混响
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 2D 01 10 FB
        - enum: EQ_MIC_REVERB
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x2E
    - MIC魔音效果
      - UI：开关+数值条
      - 例程：AA 01 LEN CMD VAL0 VAL1 CRC
      - 例程：AA 01 03 2E 01 10 FC
        - enum: EQ_VOL_3D
      - VAL0 = {0：关闭设置 1：打开设置}
      - VAL1 = {0~32：标准数值条}
  - CMD_0x37
    - EQ_MIC记忆
      - UI：按键
      - 例程：AA 01 01 37 E3
        - enum: EQ_MIC_SAVE
- 蓝牙芯片回复_系统指令
  - CMD_0x00
    - 问答机制/询问是否在线/连接
  - CMD_0x01
    - 芯片支持功能表
  - CMD_0x02
    - 请求芯片发送全部的cmd功能数值
      - 例程：AA 01 03 02 CRC
  - CMD_0x03
    - 请求芯片发射单独CMD对应的功能数值
- 蓝牙芯片回复_灯光指令
  - 子主题
- 蓝牙芯片回复_显示屏指令
- 蓝牙芯片回复_音效指令